Homework 2 解答（Problem 1–3(a) 核对稿）

郭嘉乐　　2025013332

Problem 1（习题 2.5.2）

先求 ε-闭包：

$$EC(p) = \{p, q, r\}, \quad EC(q) = \{q\}, \quad EC(r) = \{r\}.$$

(a) 长度不超过 3 的被接受串

由下面的 DFA 可知，接受状态为含 r 的子集。

- 长度 0：ε 被接受。
- 长度 1：所有单字符 a, b, c 都被接受。
- 长度 2：所有 $3^2 = 9$ 个串都被接受：$aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc$。
- 长度 3：总共有 27 个串，其中不被接受的只有 bba, bbb, bbc，所以其余 24 个都被接受。

因此所有长度不超过 3 的被接受串为：ε；a, b, c；$aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc$；以及长度 3 中除 bba, bbb, bbc 外的全部串。

(b) 转成 DFA

用子集构造法。初始状态

$$A = EC(p) = \{p, q, r\}.$$

计算转移：

- $A = \{p, q, r\}$：$a \to EC(\{p\}) = \{p, q, r\} = A$，$b \to EC(\{q, r\}) = \{q, r\} = B$，$c \to EC(\{p, q, r\}) = \{p, q, r\} = A$。
- $B = \{q, r\}$：　$a \to EC(\{p\}) = \{p, q, r\} = A$，　$b \to EC(\{r\}) = \{r\} = C$，　$c \to EC(\{p, q\}) = \{p, q, r\} = A$。
- $C = \{r\}$：$a, b, c \to \emptyset = D$。
- $D = \emptyset$：$a, b, c \to D$。

DFA 转移表如下：

状态	a	b	c
$\to A = \{p, q, r\}$（接受）	A	B	A
$B = \{q, r\}$（接受）	A	C	A
$C = \{r\}$（接受）	D	D	D
$D = \emptyset$	D	D	D

其中 A, B, C 都是接受状态，因为都含 r。起始状态是 A。

Problem 2（习题 2.5.3）

(a) $a^*b^*c^*$

设计 ε-NFA：状态 q_0（起始）、q_1、q_2（接受）。

转移：

$$q_0 \xrightarrow{a} q_0,\quad q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1,\quad q_1 \xrightarrow{b} q_1,\quad q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2,\quad q_2 \xrightarrow{c} q_2.$$

接受状态为 q_2。由于 ε 闭包包含 q_2，所以空串也被接受。

(b) $(01)^+ \cup (010)^+$
设计两个分支，用 ε 从起始状态进入。

状态：q_0 起始；分支 1 为 A_1, A_2, A_3，其中 A_3 接受；分支 2 为 B_1, B_2, B_3, B_4，其中 B_4 接受。

转移：

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} A_1,\quad q_0 \xrightarrow{\varepsilon} B_1.$$

分支 1，识别 $(01)^+$：

$$A_1 \xrightarrow{0} A_2,\quad A_2 \xrightarrow{1} A_3,\quad A_3 \xrightarrow{0} A_2.$$

分支 2，识别 $(010)^+$：

$$B_1 \xrightarrow{0} B_2,\quad B_2 \xrightarrow{1} B_3,\quad B_3 \xrightarrow{0} B_4,\quad B_4 \xrightarrow{0} B_2.$$

接受状态为 A_3, B_4。

(c) 最后 10 个位置中至少有一个 1
思路：非确定性地「猜」最后 10 位中的某个 1，然后保证它后面最多还有 9 个符号。

状态：q_0 起始，循环读任意 $0, 1$；s；$r_1, r_2, ..., r_{10}$，其中 $r_1, ..., r_{10}$ 都是接受状态。

转移：

$$q_0 \xrightarrow{0,1} q_0,\quad q_0 \xrightarrow{\varepsilon} s,\quad s \xrightarrow{1} r_1.$$

对 $i = 1, ..., 9$：

$$r_i \xrightarrow{0,1} r_{i+1}.$$

r_{10} 不再有出边。

这样，如果猜到的那个 1 后面还有 $k \le 9$ 个符号，则路径停在 r_{k+1}，而 r_{k+1} 是接受状态；如果后面还有 10 个或更多符号，则该路径无法在接受状态结束。因此该 ε-NFA 接受且仅接受「最后 10 个位置中至少有一个 1」的串。

Problem 3 正则表达式

(a) 右边数第 10 个符号是 1
正确表达式：

$$(0+1)^*1(0+1)^9.$$

理由：最后 10 个位置中，第 10 个（从右往左数）是 1，它右边还有 9 个任意符号，左边任意。

注： 你写的是 $(0+1)^9 1(0+1)^*$，方向反了：那是「左边数第 10 个符号是 1」。 最小反例是 0000000001——它被原式接受，但从右数第 10 个符号是 0，不属于本题语言。

注：粘贴内容到此截断：本稿只有 Problem 1、2 和 3(a)，不含 Problem 3(b)–(e)、Problem 4、Problem 5。 原题目见 `assignment-2.typ`，其余各问的解答见 `solution-2.typ`。